Aufgabe 1

In der Vorlesung wurde die Collatz-Folge vorgestellt.
Implementieren Sie einen Algorithmus in C++, der die Collatz-Folge für beliebige Anfangswerte berechnet so lange, bis der Wert 1 erreicht wird:

a) Berechnen Sie die Collatz-Folge für die Anfangswerte n=27, n=37 und n=42
b) Ist der Algorithmus terminierend?

Aufgabe 2

Betrachten Sie folgende Beschreibung des „Kaffekochens“:

„Kaffee kochen“

Der gesamte Prozess kann man in mehrere Aufgaben unterteilt werden:

- Wasser in die Kaffeemaschine füllen
- Filtertüte in den Filter legen
- Kaffeepulver hineinfüllen
- Kaffeemaschine anschalten
- Tasse herausholen
- Kaffee einfüllen
- Kaffee trinken
- Kaffeemaschine ausschalten

a) Handelt es sich bei dieser Arbeitsanweisung laut Definition um einen Algorithmus?
b) präzisieren Sie einzelne Schritte, falls notwendig.

Aufgabe 3

Entwerfen Sie einen Algorithmus für „Spaghetti kochen“. Achten Sie auf eine möglichst genaue und eindeutige Beschreibung der einzelnen Schritte.